纽迪希亚制药（无锡）有限公司
ECN 三期多台 AGV 及控制系统项目

技术标书
（更新部分）

投标人：广东嘉腾机器人自动化有限公司

投标日期：2025/4/21

目录

1. 一期二期新增单体物料运输.....1
2. 电力施工方案.....3
3. 车体不锈钢设计说明.....5
4. 应急处理方案.....6
5. 人机交互方案.....10
6. 线边油库人车分流解决方案.....12
7. AGV 车体润滑油的过敏原检测要求.....13
8. AGV 通过性相关的厂房设计要求.....14
9. AGV 楼面荷载要求.....16
10. AGV 行进路线图.....17

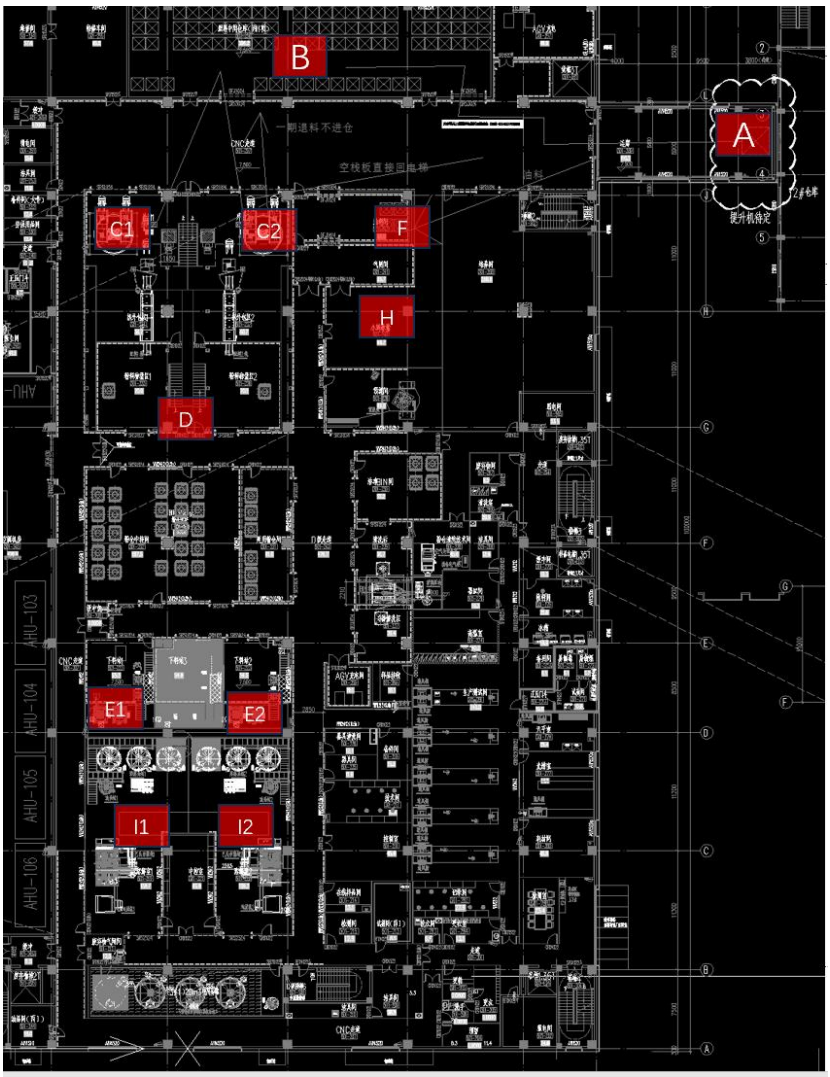
根据达能纽迪希亚制药（无锡）有限公司 ECN 三期多台 AGV 及控制系统项目——项目需求第二轮澄清中的相关要求，广东嘉腾机器人自动化有限公司在第一轮投标技术文件的基础上，针对受影响的部分修订如下，同时对新增的部分补充说明如下：

1. 一期二期新增单体物料运输

按照最新要求，本项目一期二期的搬运物料需要新增单体的搬运。经评估，若单体采用的托盘类型、尺寸与大小料一致，可采用相同的车型，即窄通道堆高车型（非不锈钢）。

根据验收标准中的最新节拍数据，对各个流程的节拍和 AGV 数量计算也更新如下：

（1）AGV 运输流程节拍统计



序号	物料及任务	上料点	下料点	洁净状态	频次（托/天）	节拍（分钟/循环）
1	大小料和单体缓存	A：提升机	B：线边仓	非洁净	550	2.62
2	大小料和单体准备上线	B：线边仓	C：线头	非洁净	550	2.62
3	大小料和单体退料	B：线头	A：提升机	非洁净	100	14.40
4	空栈板直接退回	C：线头	A：提升机	非洁净	45	32.00
5	油料缓存	A：提升机	F：油库	非洁净	30	48.00
6	油料准备上线	F：油库	H：气闸间	非洁净	30	48.00
7	粉仓	D：线尾	E：卸粉口	洁净	550	2.62
8	油料	H：气闸间	I：消耗点	洁净	30	48.00
9	空桶/油料退料	I：消耗点	H：气闸间	洁净	30	48.00
合计					1915	

备注：

1）该节拍结合了验收标准中的新节拍数据：

- 大小料、单体等每天 550 托左右的转运；
- 油料每天 30 托左右的转运；
- 每天 100 托左右的退料；
- 所有空托盘的转运退回一楼大仓库（油料的空托会有空油桶在托盘上）；
- 粉仓每天使用数量在 90-100 个左右（不同批次会重复使用，实际数量视现场定）运转合计 550 次左右（一个大批 18 个左右粉仓，一天满产 6 个大批，每个粉仓满算会流转 5 个过程，所以每天大概 550 次运转流程）。

2）由于单个粉仓每天运送 5 次不确定是从哪个工序到哪个工序，此处选取其中一个工序间流程（距离最长）进行计算。

3）空托盘垛按照堆叠 10 个托盘/垛计算。

2、AGV 数量计算：

（1）计算公式：

- AGV 循环周期（T）=运行距离÷运行速度+上下料时间+充电时间+等待交管时间。
- N 总=AGV 循环周期（T）/AGV 配送节拍。

（2）AGV 数量计算结果：

AGV 数量	一期	二期	一期&二期加总
非洁净区激光叉车 AGV1	4	0	4
洁净区激光叉车 AGV2（油桶）	0	1	1
洁净区激光叉车 AGV3（粉仓）	0	2	2
总计	**4**	**3**	**7**

具体计算过程参考如下：

（1）一期：

序号	物料及任务	上料点	下料点	洁净状态	频次（托/天）	节拍（分钟/循环）	AGV总运行路程M	直线车头前进M	转弯M	巷道侧退路程/M	直线速度(米/min)	转弯速度(米/min)	直线车头前进行驶时间(min)	车头转弯行驶时间(min)	叉臂侧退时间/min	上下料时间(min)	充电时间(min)	交管时间(min)	AGV运行总时间(min)	节拍（分钟/循环）	在线充电模式数量(台)	在线充电模式合计	在线充电模式拟合合数	稼动率
1	大小料和单体缓存	A：提升机	B：线边仓	非洁净	550	2.62	100.00	82.00	12.00	6.00	55.00	25.00	1.49	0.48	0.17	0.33	0.50	0.50	3.47	2.62	1.33	3.29	4.00	82.37%
2	大小料和单体准备上线	B：线边仓	交接位	非洁净	550	2.62	120.00	100.00	12.00	8.00	45.00	25.00	2.22	0.48	0.23	0.67	0.72	0.50	4.82	2.62	1.84			
3	大小料和单体退料	交接位	A：提升机	非洁净	100	14.40																		
4	空栈板直接退回	交接位	A：提升机	非洁净	45	32.00																		
5	油料缓存	A：提升机	F：油库	非洁净	30	48.00	120.00	104.00	8.00	8.00	30.00	20.00	3.47	0.40	0.23	0.67	0.95	0.50	6.21	48.00	0.13			
6	空托盘返回	F：油库	A：提升机	非洁净	30	48.00																		

（2）二期：

序号	物料及任务	上料点	下料点	洁净状态	频次（托/天）	节拍（分钟/循环）	AGV总运行路程M	直线车头前进M	转弯M	巷道侧退路程/M	直线速度(米/min)	转弯速度(米/min)	直线车头前进行驶时间(min)	车头转弯行驶时间(min)	叉臂侧退时间/min	上下料时间(min)	充电时间(min)	交管时间(min)	AGV运行总时间(min)	节拍（分钟/循环）	离线充电模式数量(台)	在线充电模式合计	在线充电模式拟合合数	稼动率
1	大小料和单体缓存	A：提升机	B：线边仓	非洁净	550	2.62	100.00	82.00	12.00	6.00	55.00	25.00	1.49	0.48	0.17	0.33	0.50	0.50	3.47	2.62	1.33	3.60	4.00	90.01%
2	大小料和单体准备上线	B：线边仓	C：线头	非洁净	550	2.62	150.00	130.00	12.00	8.00	45.00	25.00	2.89	0.48	0.23	0.67	0.85	0.50	5.62	2.62	2.15			
3	大小料和单体退料	B：线头	A：提升机	非洁净	100	14.40																		
4	空栈板直接退回	C：线头	A：提升机	非洁净	45	32.00																		
5	油料缓存	A：提升机	F：油库	非洁净	30	48.00	120.00	104.00	8.00	8.00	30.00	20.00	3.47	0.40	0.23	0.67	0.95	0.50	6.21	48.00	0.13			
6	油料准备上线	F：油库	H：气闸间	非洁净	30	48.00																		
7	Bin桶	D：线尾	E：卸粉口	洁净	550	2.62	80.00	67.00	8.00	5.00	40.00	20.00	1.68	0.40	0.14	0.33	0.51	0.50	3.56	2.62	1.36	1.63	2.00	81.62%
8	油料	H：气闸间	I：消耗点	洁净	30	48.00	204.00	191.00	8.00	5.00	30.00	20.00	6.37	0.40	0.14	0.33	1.45	0.50	9.19	48.00	0.19	0.38	1.00	38.30%
9	空桶/油料退料	I：消耗点	H：气闸间	洁净	30	48.00	204.00	191.00	8.00	5.00	30.00	20.00	6.37	0.40	0.14	0.33	1.45	0.50	9.19	48.00	0.19			

备注：为最大化 AGV 的运行效率，以上计算考虑大小料/单体上线，与大小料/单体退料/空托盘退料在同一个循环中实现，即 AGV 送一个满托盘上线，顺便将一个退料托盘/空托盘垛带回到提升机入口输送线；同理，油料满托盘入油库和油料空托盘返回提升机也考虑在同一个循环中实现。

2. 电力施工方案

根据客户要求，本项目所有强电弱电的拉线，安装以及各种开关的购买安装均需要由供应商考虑在 AGV 项目包内完成（且相关的强弱电施工、电缆选型均需满足达能电气安全技术规范）。

根据此要求，嘉腾提供初步的电力施工方案如下（最终方案将根据实际施工前依据现场

调研情况和最终方案制定）：

（1）设备清单及用电需求

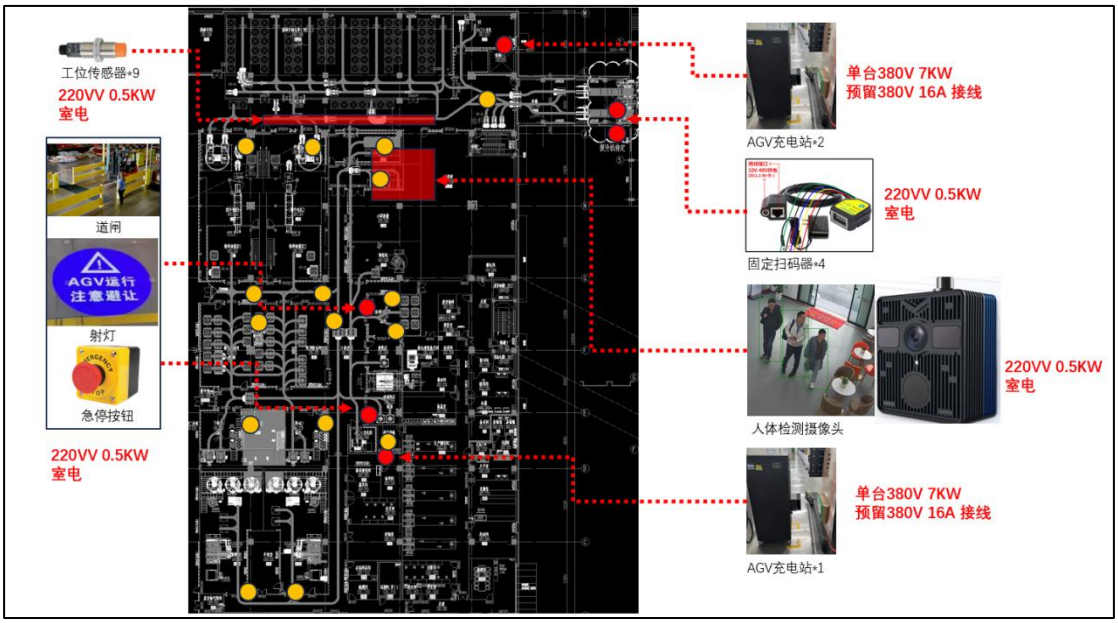


图 1 强电点位及功率（红色部分为接线）

- 充电机：电压 380V，额定功率 7KW，预留电流 16A 接线；
- 地面检测库位的传感器：电压 220V，额定功率 0.5KW，预留室电常规插座；
- 交叉路口的镭射灯：电压 220V，额定功率 0.5KW，预留室电常规插座；
- 急停按钮：电压 220V，额定功率 0.5KW，预留室电常规插座；
- 道闸：电压 220V，额定功率 0.5KW，预留室电常规插座；
- 声光报警灯：电压 220V，额定功率 0.5KW，预留室电常规插座；
- 红绿灯：电压 220V，额定功率 0.5KW，预留室电常规插座；
- CCTV 探头（人体识别摄像头）：电压 220V，额定功率 0.5KW，预留室电常规插座；
- 远程 IO：电压 220V，额定功率 0.5KW，预留室电常规插座；
- 一楼大屏电视：电压 220V，额定功率 0.5KW，预留室电常规插座；

（2）供电系统设计

- 电源类型：市电供电；
- 电源电压：除在线充电站位 380V 以外，都是 220V；
- 电源容量：整个系统所需的总功率是≤30KW；
- 配电柜配置：具体根据实际施工就近取电点设置分配电柜，严格按电箱/电柜安全

技术要求；

（3）弱电系统设计

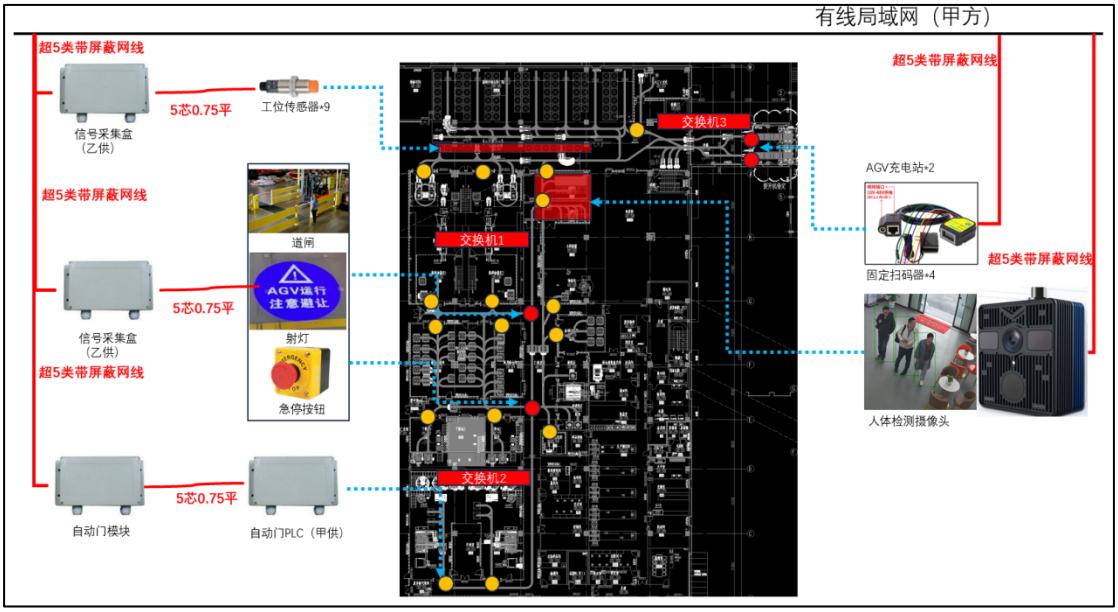


图 2 弱电系统设计

- 网线类型：超 5 类带屏蔽网线；
- 网线长度：每个设备统一接到甲方有线局域网内，乙方使用甲方线槽进行有线网线连接；
- 网络拓扑结构：仅需根据具体距离设置，现在根据设备分布，设置 3 个交换机连接各区域网线终端。

3. 车体不锈钢设计说明

根据客户最新要求，本项目洁净间内所有设施设备外包不锈钢为 304 及以上。

针对此要求，嘉腾将针对二期在洁净室内运行的 AGV 采取以下措施，以确保 AGV 及相关设备符合洁净度要求。具体如下：

1、材料选择：选用 304 不锈钢材料进行包裹，非承重区不锈钢厚度达到 3mm 以上并考虑耐磨，牢固度等众多因素，承重区需要按照货物承载磨损要求加厚。304 不锈钢具有优异的耐腐蚀性、耐酸碱性和良好的抗氧化性，能够有效避免在洁净室环境中因化学物质侵蚀而产生的污染风险，符合 GMP 对设备材料的严格要求。

2、车体加工：在车体的制造过程中，将采用高精度的切割和焊接工艺。对于车体的各个部件，通过专业的切割设备保证不锈钢板材的尺寸精度，切割误差控制在极小范围内。焊接时，使用先进的氩弧焊技术，确保焊接质量，焊缝平整、牢固，避免出现气孔、夹渣等缺

陷。

3、倒角处理：将对车体的所有边角进行精细的倒角加工。首先，使用专业的倒角设备将边角加工成合适的角度和半径，然后采用特殊的包裹工艺，使用同材质的 304 不锈钢薄片对倒角进行包裹，并通过精密的焊接和打磨工艺，使包裹部分与车体无缝衔接，表面光滑平整，杜绝可能藏污纳垢的缝隙，防止微生物和灰尘的滋生与积聚。

4、叉臂处理：叉臂同样采用 304 不锈钢，厚度不低于 3mm（以最终设计为准），保证叉臂具有足够的强度和刚性，满足搬运货物的需求，又能提供良好的耐腐蚀性，适应洁净室环境。

5、充电桩处理：在洁净间内的充电桩也是采用 304 不锈钢全包裹，厚度 3mm 以上，考虑耐磨，牢固度等众多因素。

交付时将一并提供不锈钢检测证书。

不锈钢车体示意图

4. 应急处理方案

根据客户要求，本项目需针对电池温度异常情况，AGV 撞人的情况出具应急处理方案。

一、AGV 电池温度异常处理方案

1、预防措施

（1）电池管理系统（BMS）：

- 嘉腾配置有电池管理系统，可以实时监控电池的电压、电流和温度，确保电池在安全范围内运行。
- 使用期间需要定期检查 BMS 的功能，确保其正常工作，及时发现并处理电池异常。

（2）环境温度控制：

- 确保 AGV 工作环境的温度适宜，避免极端温度对电池造成影响。
- 在高温环境下，需要增加散热措施，如安装空调或使用散热风扇。
- 在低温环境下，需要采取保温措施，防止电池因低温性能下降。

（3）充电管理：

- 嘉腾采用智能充电机，可根据电池的实时状态调整充电参数，避免过充或过放。
- 设置合理的充电时间，避免长时间充电导致电池过热。

（4）定期维护和检查：

- 定期检查电池的连接是否牢固，防止因接触不良导致的发热或短路。
- 检查电池是否有老化、膨胀等现象，及时更换或维修。

（5）负载管理：

- 避免 AGV 长时间高负载运行，合理安排任务，防止电池因过度使用而发热。
- 在高负载任务中，增加电池的休息时间，确保其温度在可控范围内。

2、系统控制逻辑

（1）温度监测：

- 在电池上安装有 2-3 个温度传感器，可以实时检测电池的温度，主要是检测电池电芯和发热元器件的温度；
- 设置温度阈值，例如高温阈值和低温阈值，当温度超过或低于这些阈值时，系统触发相应警报或响应机制。

（2）警报触发、自动停机：

- 轻微异常：当电池温度超过正常范围但未达到危险水平时，系统发出警报，提示操作人员注意，并限制一定的输出电流；
- 严重异常：当温度急剧上升或超过安全上限时，系统立即触发紧急警报，并采取自动停机等措施。BMS 对于电池温度监控非常严格，限制电池最高温度是 70 度，报警温度是低于 55 度，但是电池 BMS 在软件设计参数是电池温度超过 60 度就会执行立即停止电池的输出，也就是设备会立即断电，保护电池安全。

（3）电源管理：

- 在检测到温度异常时，系统自动切换到备用电源或紧急电源模式，确保 AGV 能够安全停机，不影响整体生产系统的运行。

（4）记录和分析：

- 系统记录每次温度异常的发生时间、温度数据、AGV 运行状态等信息，便于后续分析和改进预防措施。

3、应急处理措施

（1）紧急停机：

- 立即停止 AGV 的运行，断开电池电源，防止温度进一步升高。

（2）冷却措施：

- 使用冷却喷雾或其他降温设备，快速降低电池温度。
- 将 AGV 移至通风良好的区域，促进自然冷却。

（3）安全隔离：

- 在处理电池温度异常时，确保周围区域的安全，避免高温电池对人员或设备造成伤害。

（4）专业检查和维修：

- 通知专业技术人员检查电池状态，确定是否存在内部故障或损坏。
- 根据检查结果，更换故障电池或维修相关部件，确保 AGV 恢复正常运行。

（5）备用设备启用：

- 在处理故障 AGV 时，启用备用设备，确保生产任务的连续性和效率。

（6）培训和演练：

- 定期对操作人员进行电池温度异常应急处理培训和演练，提高应对突发事件的能力。

二、激光叉车 AGV 撞人应急处理方案

AGV 作为工业自动化设备，撞人事件是非常严重的问题。因此，AGV 系统通常会设计多种预防措施和应急处理机制来避免此类事故的发生，并在发生事故时最大限度地减少伤害和损失。以下是具体的系统控制逻辑和应对方案：

1、系统控制逻辑：

（1）实时监测：

- 通过激光避障传感器，实时监测 AGV 周围区域是否有人员或障碍物。
- 系统会分析传感器数据，判断是否存在碰撞风险。

（2）警报触发：

- 当系统检测到人员靠近或潜在碰撞风险时，AGV 会立即发出声光警报，提示人员避让。

- 如果人员未及时避让，AGV 会自动减速或停止运行。

（3）紧急制动：

如果 AGV 与人员发生碰撞，系统会触发紧急制动机制，迅速停止 AGV 的运行，减少冲击力和伤害。

（4）碰撞检测：

AGV 配备碰撞检测传感器（机械防撞装置），在发生碰撞时立即触发停机。

（5）停机和锁定：

AGV 在发生碰撞后会自动停机，并锁定设备，防止进一步移动。

（6）数据记录：

系统会记录碰撞发生的时间、位置、AGV 状态等信息，便于后续分析和改进。

2、 应急处理措施：

（1）立即停止设备：

- 利用“急停开关”停止，按动“急停”开关后，电机紧急制动。AGV 叉车施加制动后停止；
- 或利用机械防撞装置停止，当碰撞机械防撞装置时，可使 AGV 叉车紧急制动并停止，需移除障碍物后按下复位按钮方可让 AGV 叉车重新启动。
- AGV 激光安全扫描仪在检测到碰撞后也会自动触发停机机制，确保设备停止运行。
- 车辆停止后，将车辆切换至手动模式并移至安全区域，再关闭电源，脱离中央调度系统的 AGV 必须远离所有 AGV 的设定路径，避免引起车辆碰撞。

（2）确保人员安全：

- 检查受伤情况：立即查看被撞人员的受伤情况，必要时拨打急救电话（如 120）。
- 隔离区域：在 AGV 撞人区域设置隔离带，防止其他人员进入，避免二次事故。
- 疏散人员：如果 AGV 运行区域有其他工作人员，立即疏散到安全区域。

（3）评估和处理设备：

- 检查 AGV 状态：确认 AGV 是否完全停止，检查设备是否有损坏或故障。
- 断开电源：如果 AGV 无法自动停机或存在进一步危险，手动断开设备电源。
- 设备锁定：将 AGV 锁定在当前位置，防止意外启动。

（4）报告和记录：

- 记录数据：导出 AGV 运行数据和碰撞记录，及现场监控视频，用于事故原因分析。

- 事故报告：向相关负责人报告事故情况，含时间、地点、受伤人员和设备损坏情况。

（5）后续处理：

- 医疗救治：安排被撞人员接受专业医疗救治，确保其健康和安全。
- 设备维修：修复或更换受损的 AGV 部件，确保设备恢复正常运行。

（6）改进措施：

- 检查 AGV 的传感器和避障系统，确保其正常工作。
- 优化 AGV 的运行路径和区域划分，减少人员进入危险区域的机会。
- 增加安全培训，提高操作人员和周围人员的安全意识。

5. 人机交互方案

根据客户要求，本项目人车交叉区都必须配备声光报警、镭射灯以及通过按钮（与 AGV 联动），留 5 套红绿灯人闸点位（包括红绿灯转换按钮）。各设备功能说明如下：

1、声光报警：

（1）效果：当 AGV 接近交叉路口时，声光报警系统会发出声光警示，提醒附近人员注意 AGV 即将到来，提前避让。

（2）功能：声光报警设备包括语音提示喇叭和报警灯，能够在 AGV 靠近时自动启动，提供双重警示。

（3）联动方式：AGV 的控制系统通过远程 IO，发送信号触发声光报警设备。人员听到或看到后，会立即意识到 AGV 即将到来，从而采取避让措施。

2、镭射灯（投射到地面）：

（1）效果：

-视觉标示：镭射灯安装在交叉路口的固定位置（如天花板、墙壁或立柱上），持续投射一束或多束激光到地面上，形成清晰的视觉标示，帮助人员快速识别。

-动态警示：正常 AGV 未通过时，地面可投射人行横道等标识，提示人工可以正常通过。但当 AGV 接近交叉路口时，镭射灯可以投射“禁止进入”等标识，将交叉路口标识为一个禁区，禁止人员通行。

（2）联动方式：

- AGV 的控制系统通过远程 IO，发送信号触发镭射灯进行动态显示。

3、通过按钮：

（1）效果：按钮提供了一个手动控制的方式，人员可以在紧急情况下按下按钮，停止

AGV 的运行，确保自身安全。

（2）功能：按钮通常用于紧急停止 AGV。

（3）联动方式：按钮通过远程 IO 连接到 AGV 的控制系统，当被按下时，AGV 中控系统发送给在该区域运行的 AGV，AGV 停止。

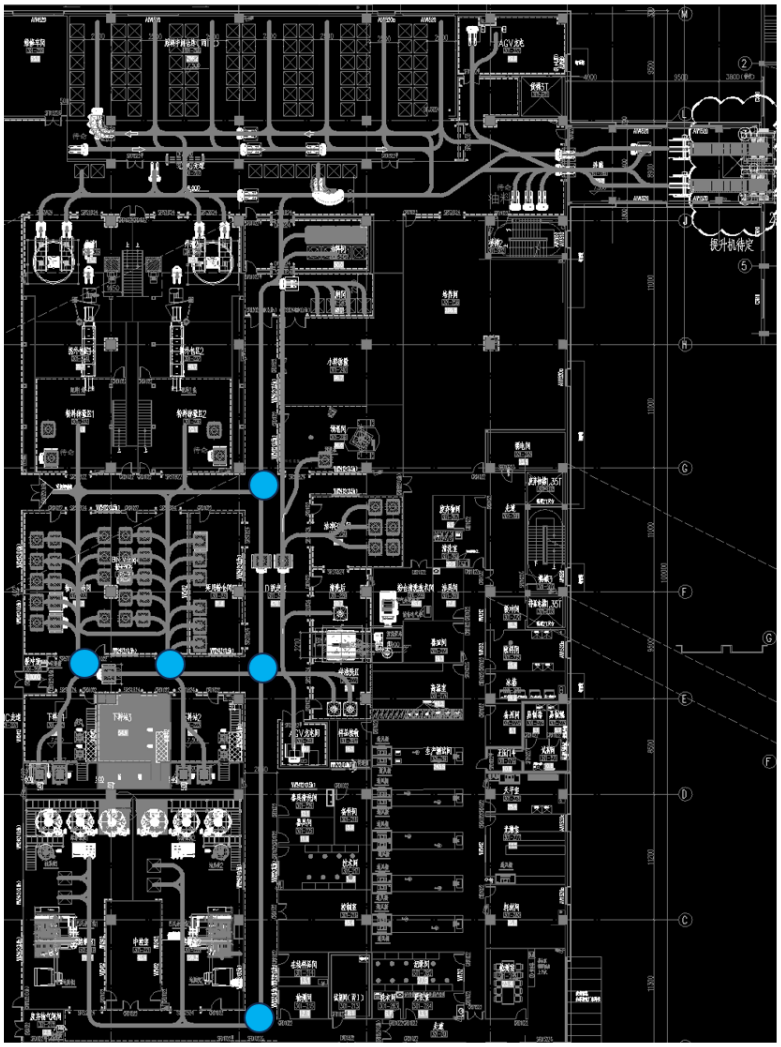
4、人闸点位（包括红绿灯转换按钮）：

（1）效果：人闸点位通过物理屏障控制人员的通行，确保在 AGV 运行时，人员无法进入危险区域。

（2）功能：人闸点位包括一个闸门，以及红绿灯转换按钮。红绿灯转换按钮作为一种应急或辅助控制装置，主要目的是在 AGV 运行和人员通行之间提供一种人工干预的机制，确保在特殊情况下（如 AGV 故障、紧急情况或需要让路时），人员可以安全地控制红绿灯的状态，从而管理 AGV 的运行和人员的通行。闸门则根据红绿灯的变化自动开启或关闭。

（3）联动方式：当 AGV 到达交叉路口时，控制系统触发红灯，同时关闭人闸点位的屏障，阻止人员进入；AGV 通过后，绿灯亮起，屏障开启，允许人员通行。红绿灯转换按钮则在需要时，由人员手动切换红绿灯状态，以适应不同的运行需求。

人车交叉区域的报警装置及按钮、红绿灯人闸点位的装置图例如下：



计划安装的人机交互路口

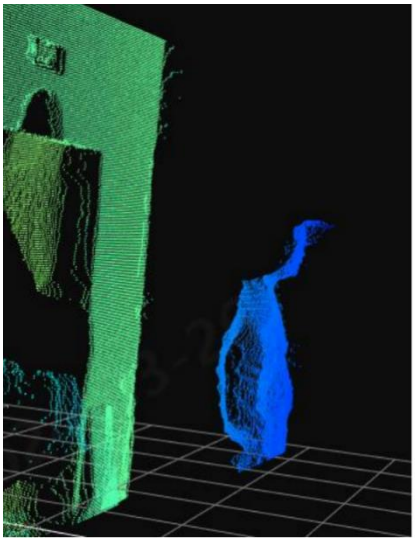
6. 线边油库人车分流解决方案

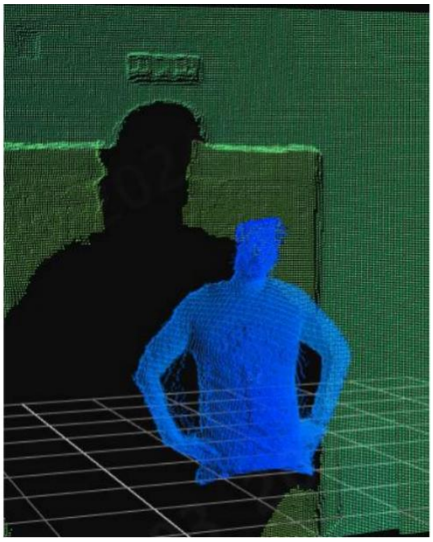
根据客户要求，本项目线边油库为保证人车分流，需设置安全技术措施，如 AI 人员识别，做到人进车不进，车进人不进（如使用 CCTV 数量在线边油库设置至少两个探头，在气闸间设置至少两个探头，具体数量由供应商按照自身技术定义并且尽量虚拟化搭建）。

针对线边油库人车分流，嘉腾的解决措施如下：

（1）在油库和气闸间总计设置至少 4 个人体检测摄像头，对每个禁区全方位监控，通过人形识别、ROI 区域等算法精准判断是否有人跨越边界。

（2）人体检测结果上报上层系统，若有人，上层系统立刻控制 AGV 不要禁入该禁区，直至摄像头未检测到有人员在该区域。





7. AGV 车体润滑油的过敏原检测要求

根据客户要求，本项目 AGV 车体选用的润滑油须为食品级，供应商应该对选用润滑油提提供过敏原检测报告，保证该润滑油为食品级。客户相关设备目前采用的润滑油品牌及型号为克鲁勃 KLUBER UH1-14-151，以及美孚 MOBIL SHC CIBUS 220，此型号均为食品级润滑脂或润滑油。

叉车作为机械设备，其润滑系统是确保设备正常运行和延长使用寿命的重要组成部分。叉车本体厂商提供的润滑油通常是通用型润滑油，适用于大多数工业环境，通常经过测试，与叉车的润滑系统兼容，能够满足常规使用需求，但不一定符合食品级（如 NSF H1 认证）的要求，可能含有添加剂或其他成分。

而本项目叉车 AGV 用于食品行业，的确建议选择食品级润滑油。食品级润滑油（如 NSF H1 认证的润滑油）专门设计用于食品接触环境，无毒、无味、无污染，符合食品安全标准，满足食品行业的严格要求，避免润滑油对食品造成污染。具体润滑油选型需要后续进行测试

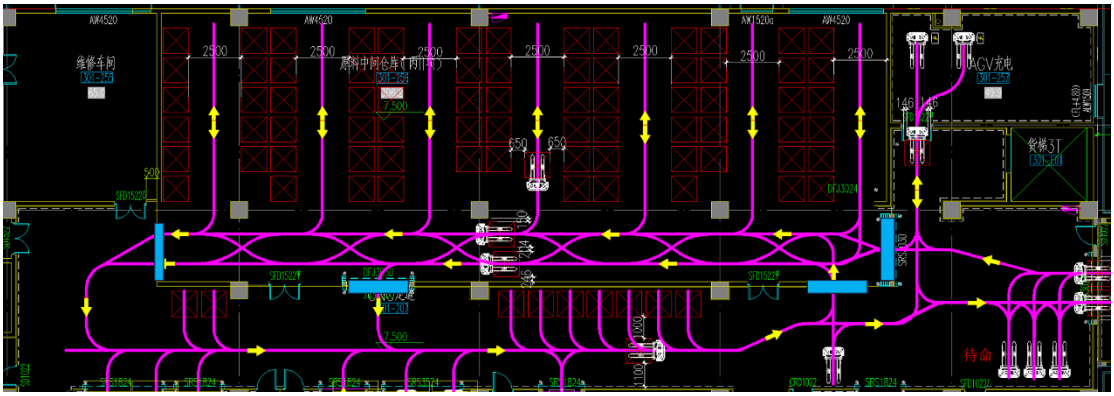
验证，以确保润滑油的型号和性能与叉车的润滑系统兼容，避免因润滑油不匹配导致设备损坏。设备交付时可一并提供润滑油的检测报告。

食品级润滑脂示意图

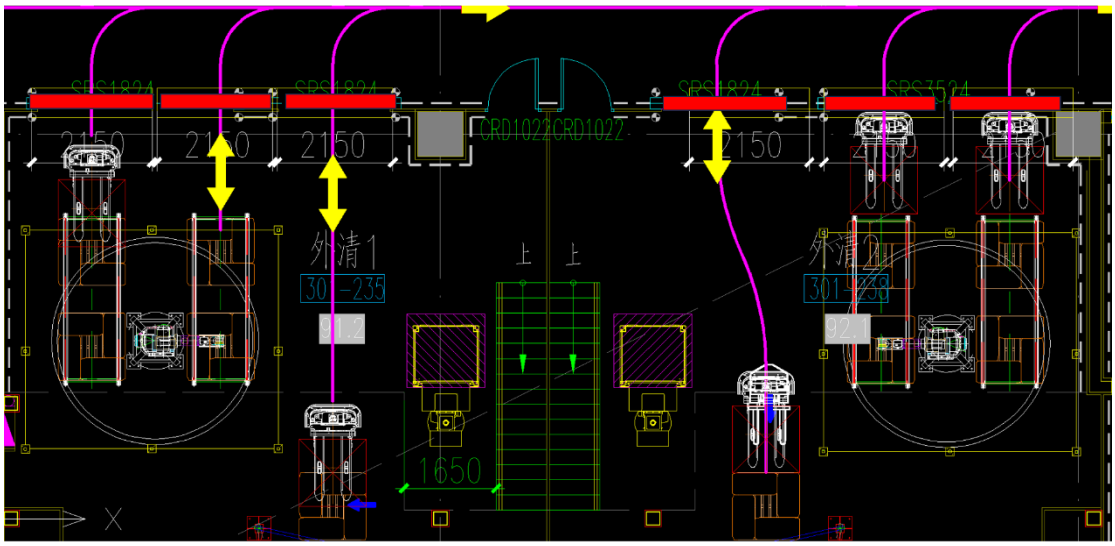
8. AGV 通过性相关的厂房设计要求

根据目前工厂布局 CAD 图，建议对以下空间进行相关调整，具体可在方案细化阶段再详细讨论。

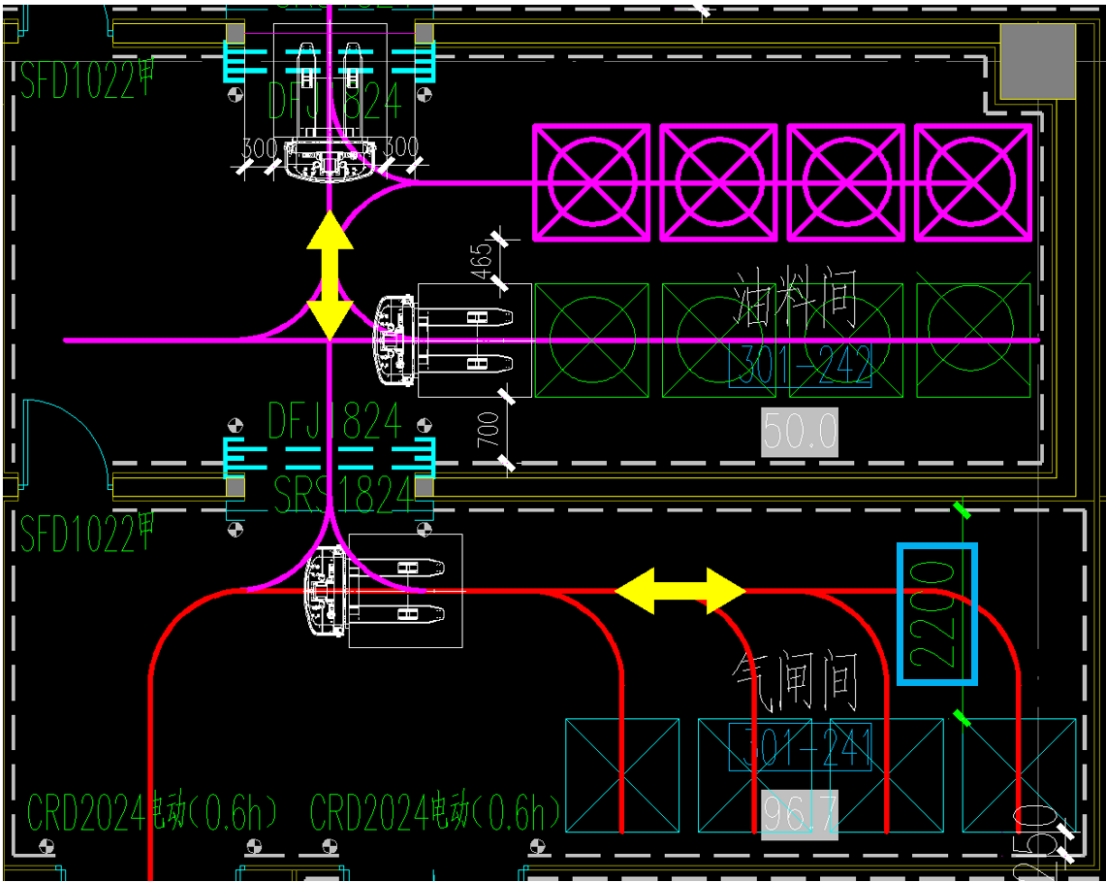
（1）线边仓自动门：若有 4 处 3000*3000mm 的自动门，方便形成 AGV 运行环线，减少交管；



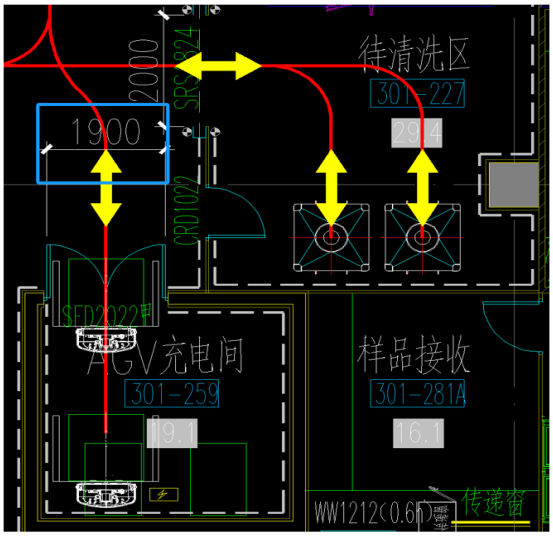
（2）大小料及单体下料点拓宽自动门：6 处 2150*3000mm 的自动门，会更方便 AGV 进入上料点；

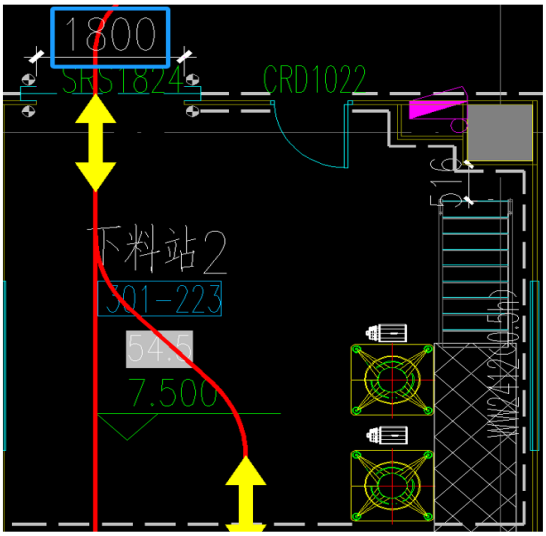


（3）气闸间上下拓宽：从 3750mm 拓宽到 4000mm，让 AGV 转弯通道能到 2400mm；



（4）洁净室充电间以及下料站 2 的门宽不足 2000mm，希望门的宽度能和其他洁净间的门保持一致，门开至少 2000mm 宽。目前设计宽支腿叉车宽度为 1700mm，以保证 AGV 进出时左右有一定的安全间隙。

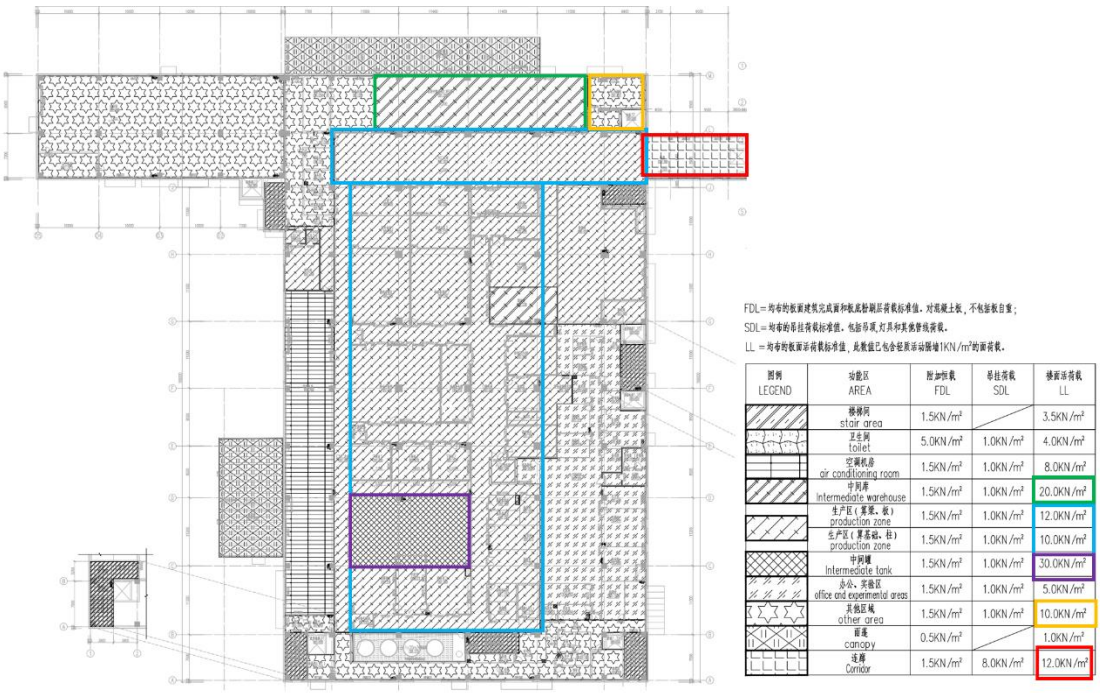




9. AGV 楼面荷载要求

由于激光叉车 AGV 运行于车间二楼，为确保楼面结构的安全性和稳定性，对楼面荷载有相关要求。

根据客户最新要求，需要根据本项目二层楼板的荷载能力（见下图），提供 AGV 车辆的荷载计算书。

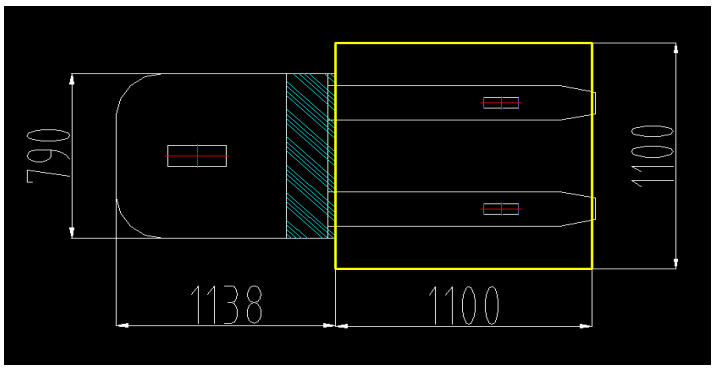


备注：上图 AGV 各个运行区域最低楼面活荷载为 10KN/㎡，约等于 1000kg/㎡。

在计算叉车作用于楼面的等效均布活荷载时，通常采用如下计算方法：

$$Q=\frac{(\text{叉车自重}\,\mathrm{kg}+\text{最大载重}\,\mathrm{kg})\times\text{动力系数}}{\text{叉车载物后投影面积}\,\mathrm{m}^2}$$

其中，动力系数的取值需遵循《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 (2006 年版) 4.6.2 条的相关规定：对于搬运和装卸重物过程，以及车辆启动和刹车所产生的动力影响，动力系数可在 1.1 至 1.3 的范围内取值。



叉车载物投影示意图

经计算，一期和二期 AGV 对于楼面荷载的具体要求如下：

1、一期窄通道堆高型叉车 AGV（按货物载重 1000kg 计算，动力系数按 1.1 计算）：

（850kg+1000kg）/（1.44 ㎡+0.75 ㎡）*1.1=950kg/㎡

2、二期托盘搬运式 AGV（运输油桶）：

（850kg+1000kg）/（1.44 ㎡+0.75 ㎡）*1.1=950kg/㎡

3、三期宽支腿式 AGV（运输 Bin 桶）：

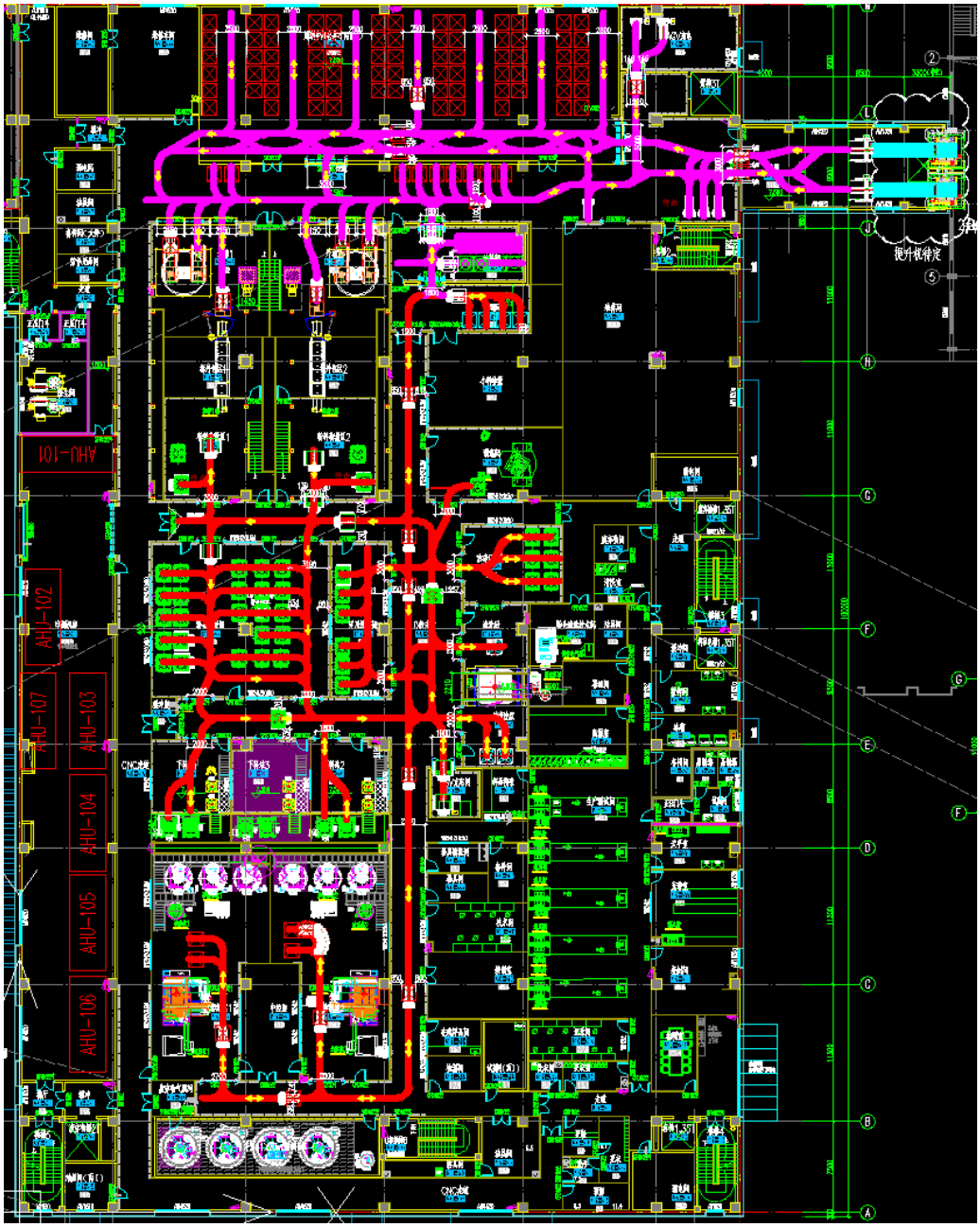
（1200kg+1400kg）/（2.12 ㎡+1 ㎡）*1.1=910kg/㎡

以上计算仅供参考，具体需根据最终车体设计尺寸和自重为准，总体设计将考量当面楼面荷载能力。

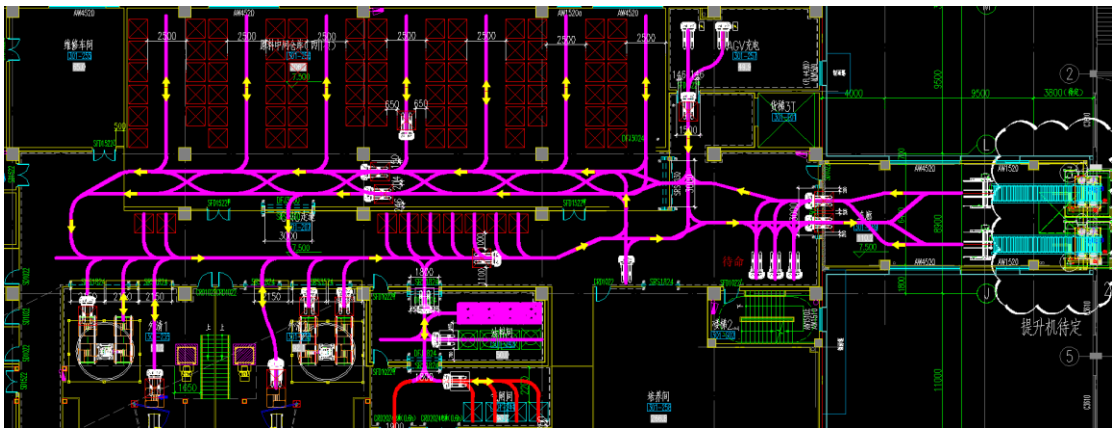
10. AGV 行进路线图

AGV 运行路线图初步规划如下：

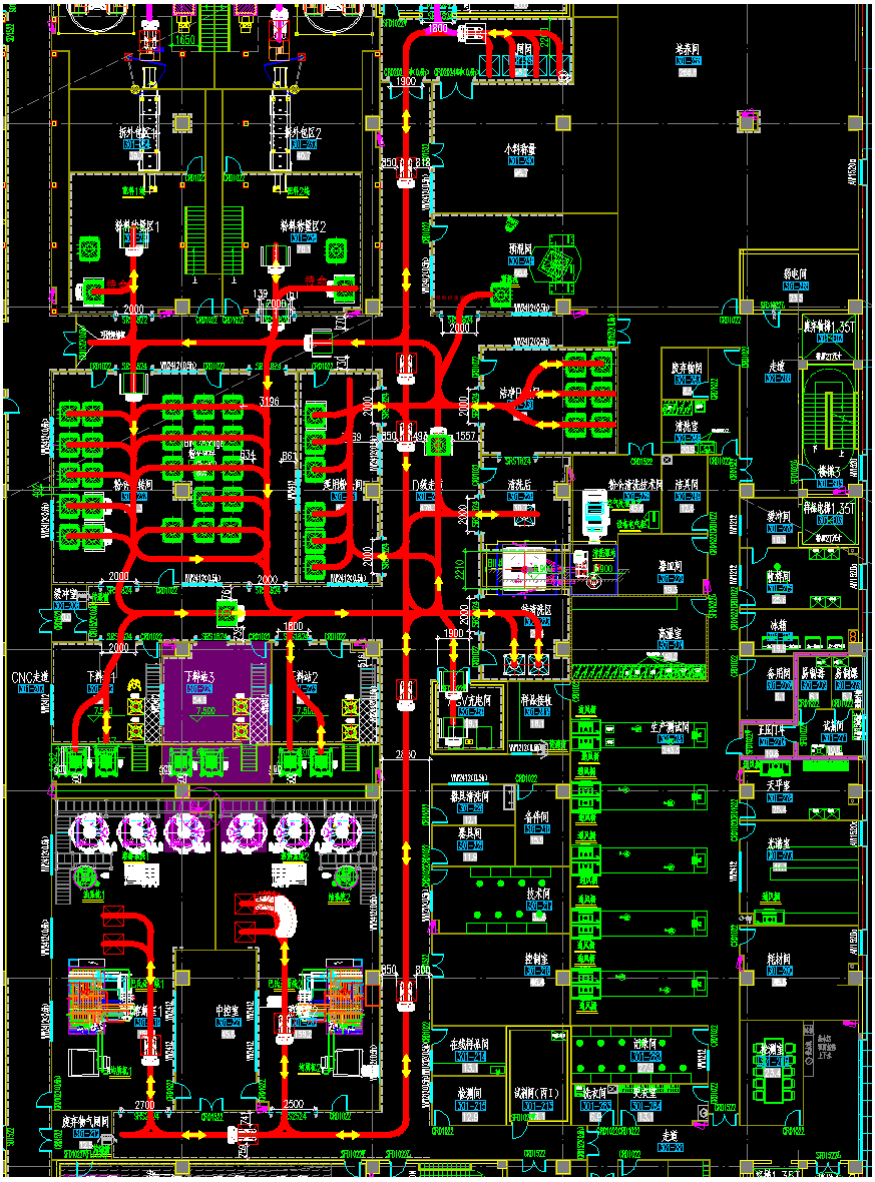
（1）整体布局和路线图：



（2）一期 AGV 运行区域布局和路线图：

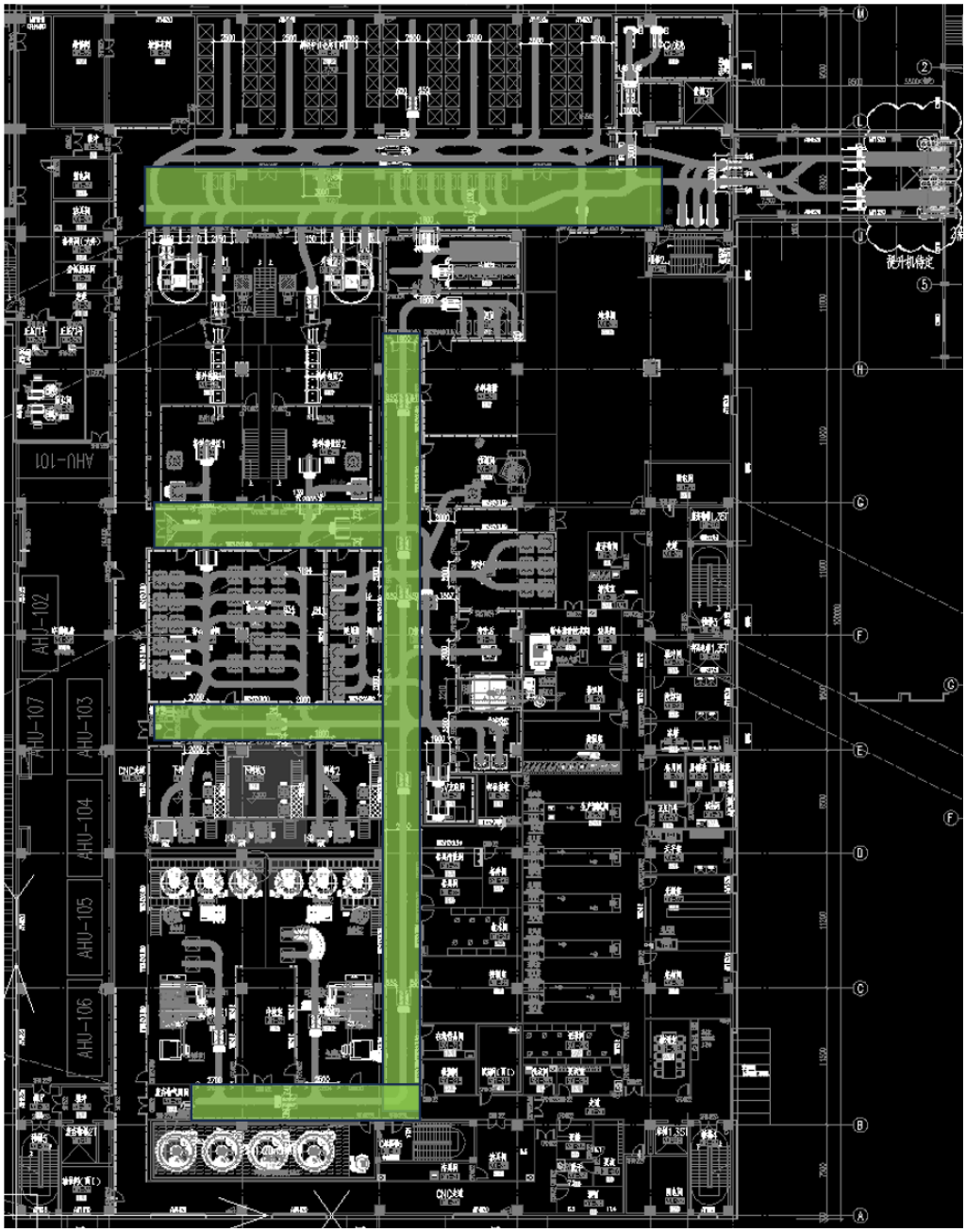


（3）二期 AGV 运行区域和路线图：



（4）AGV 可最大速度运行的区域：

在该场景中，AGV 主要在非连续型固定封闭式结构通道运行，根据 AGV 运行时距离左右固定结构/物体之间的间隙，以及 ISO 3691-4 附录 A 的相关规定，以下标记区域可达到额定速度（AGV 最大速度 1.5m/s）行驶（实际速度设定需要依据现场人员交互安全等因素现场施工调试时确定）。


AHU-101
AHU-102
AHU-103
AHU-104
AHU-105
AHU-106
AHU-107